基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.9

データベース

データベース方式・データベース設計・データ操作・トランザクション処理・データベース応用

目次

1. 9-1 データベース方式（11語）
2. 9-2 データベース設計（8語）
3. 9-3 データ操作（10語）
4. 9-4 トランザクション処理（8語）
5. 9-5 データベース応用（6語）
6. まとめ

9-1 データベース方式 まとめ表

3層スキーマ	
スキーマ	何を定義するか
外部スキーマ	利用者やアプリから見たデータ（ビュー）
概念スキーマ	データベース全体の論理的な構造（表の定義）
内部スキーマ	ディスク上にどう格納するか

NoSQLの種類	
種類	データの持ち方
キーバリュー型	キーと値の組
ドキュメント型	JSONなどの文書
カラム指向型	列ごとにまとめる
グラフ型	ノードとエッジ（つながり）

9-1 データベース方式 データベースの基本

データベース
Database

多くのデータを整理して、共有・検索しやすくまとめたもの

DBMS
でぃーびーえむえす / Database Management System

データベースを管理するソフトウェア。同時実行の制御や障害回復を行う

Database＝データベース／Management＝管理／System＝仕組み

関係データベース
かんけいでーたべーす / Relational Database

データを行と列の表（関係）で表すデータベース

ポイント 行をタプル（レコード）、列を属性（フィールド）と呼ぶ

3層スキーマ
さんそうすきーま / Three-schema Architecture

データベースを外部スキーマ・概念スキーマ・内部スキーマの3つに分けて定義する考え方

ポイント 1つを変えても他への影響を小さくできる（データの独立性）

外部スキーマ
External Schema

利用者やアプリケーションから見たデータベースの見え方を定義したもの

ポイント ビューにあたる

概念スキーマ
Conceptual Schema

データベース全体の論理的な構造を定義したもの

ポイント 表の定義にあたる

9-1 データベース方式 データベースの基本

内部スキーマ
Internal Schema

データを記憶装置にどう格納するかを定義したもの

NoSQL
のーえすきゅーえる / Not only SQL

表の形にとらわれず、大量のデータを柔軟に扱うデータベースの総称

ポイント キーバリュー型・ドキュメント型・カラム指向型・グラフ型がある

Not only=〜だけではない／SQL=関係データベースの言語

キーバリュー型
Key-Value Store

キーと値の組だけでデータを持つNoSQL

ポイント 単純で速い

ドキュメント型
Document Store

JSONなどの文書の形でデータを持つNoSQL

グラフ型
Graph Database

ノード（点）とエッジ（線）で、データどうしのつながりを表すNoSQL

例 SNSの友達関係

9-2 データベース設計 まとめ表

正規化の段階	
段階	**やること**
第1正規形	繰返し項目をなくす
第2正規形	主キーの一部だけに従属する項目（部分関数従属）を別の表に分ける
第3正規形	主キー以外の項目に従属する項目（推移的関数従属）を別の表に分ける

9-2 データベース設計 データの設計

E-R図
いーあーるず / Entity Relationship Diagram

実体（エンティティ）と、実体どうしの関連（リレーションシップ）を表した図

ポイント 1対多などの関係（カーディナリティ）も表す

Entity＝実体／Relationship＝関連／Diagram＝図

主キー
しゅきー / Primary Key

表の中の行を1つに決められる列。重複やNULLは許されない

ポイント 複数の列を組み合わせたものを複合主キーという

外部キー
がいぶきー / Foreign Key

ほかの表の主キーを参照する列

ポイント 参照先にない値は入れられない（参照制約）

正規化
せいきか / Normalization

データの重複をなくすように表を分けること

ポイント 更新したときの矛盾（更新時異状）を防ぐ

関数従属
かんすうじゅうぞく / Functional Dependency

ある項目の値が決まると、別の項目の値が1つに決まる関係

部分関数従属
ぶぶんかんすうじゅうぞく / Partial Functional Dependency

複合主キーの一部だけで、ほかの項目が決まってしまう関係

ポイント 取り除くと第2正規形になる

9-2 データベース設計 データの設計

推移的関数従属
すういてきかんすうじゅうぞく / Transitive Functional Dependency

主キー以外の項目を通して、さらに別の項目が決まる関係

ポイント 取り除くと第3正規形になる

インデックス
Index

検索を速くするための索引

ポイント 更新のたびにインデックスも直すので、更新は少し遅くなる

9-3 データ操作 まとめ表

SQLの実行順序		
順番	**句**	**役割**
1	FROM	表を決める
2	WHERE	行を絞る
3	GROUP BY	グループにまとめる
4	HAVING	グループを絞る
5	SELECT	表示する列を決める
6	ORDER BY	並べ替える

9-3 データ操作 関係演算・SQL

選択
せんたく / Selection

表から、条件に合う行を取り出す関係演算

射影
しゃえい / Projection

表から、指定した列だけを取り出す関係演算

結合
けつごう / Join

共通の列をもとに、2つの表をつなぎ合わせる関係演算

SQL
えすきゅーえる / Structured Query Language

関係データベースを操作するための言語

ポイント 定義するDDLと、操作するDMLがある

Structured＝構造化された／Query＝問合せ／Language＝言語

DDL
でぃーでぃーえる / Data Definition Language

表などを定義するSQL。CREATE・ALTER・DROP

Data＝データ／Definition＝定義／Language＝言語

DML
でぃーえむえる / Data Manipulation Language

データを操作するSQL。SELECT・INSERT・UPDATE・DELETE

Data＝データ／Manipulation＝操作／Language＝言語

9-3 データ操作 SQL

WHERE句・HAVING句
WHERE, HAVING

WHEREは行を、HAVINGはGROUP BYでまとめたグループを条件で絞る

集合関数
しゅうごうかんすう / Aggregate Function

複数の行をまとめて1つの値にする関数。SUM・AVG・COUNT・MAX・MIN

ビュー
View

表から必要な部分を取り出して、仮想的な表として見せるもの

ポイント 外部スキーマにあたる

ストアドプロシージャ
Stored Procedure

よく使うSQLの処理をDBMSに保存しておき、呼び出して実行する仕組み

ポイント 通信の回数を減らせる

9-4 トランザクション処理 まとめ表

障害からの回復		
処理	使うもの	どうするか
ロールバック	更新前ログ	トランザクションの途中の更新を取り消す
ロールフォワード	バックアップ＋更新後ログ	バックアップを戻し、記録した更新をやり直す

9-4 トランザクション処理 トランザクション

トランザクション
Transaction

データベースへの、ひとまとまりの処理

ポイント 全部成功（コミット）か、全部取り消し（ロールバック）のどちらか

ACID特性
あしっどとくせい / ACID Properties

トランザクションが満たすべき4つの性質

Atomicity=原子性（全部か無か）／Consistency=一貫性／Isolation=独立性／Durability=耐久性

排他制御
はいたせいぎょ / Exclusive Control

複数の処理が同じデータを同時に更新して矛盾しないよう、ロックをかけて順番に処理させる仕組み

ポイント 共有ロック（読むだけ）と専有ロック（書き換える）がある

コミット
Commit

トランザクションの処理を確定させること

ロールバック
Rollback

更新前のログを使って、トランザクションの途中の更新を取り消すこと

ロールフォワード
Rollforward

障害のあと、バックアップを戻してから、ログ（ジャーナル）の更新後の記録を使って処理をやり直すこと

9-4 トランザクション処理 トランザクション

ジャーナルファイル
ログファイル / Journal File

データベースへの更新の前後の内容を記録したファイル

ポイント 障害回復に使う

チェックポイント
Checkpoint

主記憶にある更新内容を、一定の時点でディスクに書き出すこと

ポイント 回復はチェックポイントから行えばよい

9-5 データベース応用 データの活用

データウェアハウス
Data Warehouse

いろいろなシステムのデータを、分析しやすい形で時系列に集めたデータベース

データマイニング
Data Mining

大量のデータから、隠れた規則や関係を見つけ出すこと

例 一緒に買われやすい商品の発見

ビッグデータ
Big Data

量が多く、種類がさまざまで、速く発生する大量のデータ

構造化データ・非構造化データ
Structured / Unstructured Data

構造化データは表の形に整理されたデータ、非構造化データは画像・音声・自由記述文など決まった形のないデータ

データレイク
Data Lake

構造化・非構造化を問わず、データを元の形のままためておく場所

外部データベース
External Database

外部の事業者が提供していて、利用料を払って使うデータベース

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
9-1 データベース方式	データベース・DBMS・関係データベース・3層スキーマ・外部スキーマ・概念スキーマ・内部スキーマ・NoSQL・キーバリュー型・ドキュメント型・グラフ型
9-2 データベース設計	E-R図・主キー・外部キー・正規化・関数従属・部分関数従属・推移的関数従属・インデックス
9-3 データ操作	選択・射影・結合・SQL・DDL・DML・WHERE句・HAVING句・集合関数・ビュー・ストアドプロシージャ
9-4 トランザクション処理	トランザクション・ACID特性・排他制御・コミット・ロールバック・ロールフォワード・ジャーナルファイル・チェックポイント
9-5 データベース応用	データウェアハウス・データマイニング・ビッグデータ・構造化データ・非構造化データ・データレイク・外部データベース